

上海市工程建设规范

《建筑地基与桩基检测技术规范》 DG/TJ 08-218-2017

姚建阳

对象（适用范围）：

各种混凝土预制桩、灌注桩的完整性检测。

混凝土桩：

预制钢筋混凝土方桩

预应力混凝土桩

钻孔灌注桩、沉管灌注桩、树根桩

其他新型混凝土桩

低应变的方法：**不适用于**钢管桩、水泥土搅拌桩、粉喷桩

1、工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测

是国标、行标和上海地方标准等多项技术标准的规定：

验收规范

设计规范

施工规范

检测规范

2、基桩完整性检测方法

可采用多种方法：

低应变法、高应变法、超声波反射法、钻孔取芯法、孔内摄像法、静载荷试验等方法。

低应变法是其中一种方法，被广泛应用的最主要的方法之一。

3 桩 桩 完整性 检测 分类 原则

分成I、II、III、IV四类

表3.2.17桩身完整性判定表

类别	分类原则
I	无任何缺陷，桩身结构完整；
II	有轻度缺陷，但不影响或基本不影响原设计的桩身结构承载力；
III	有明显缺陷，影响原设计的桩身结构承载力；
IV	有严重缺陷，严重影响原设计桩身结构承载力。

注意事项

①桩身完整性判定表中，关键点：

缺陷的存在是否影响原设计的桩身结构强度及截面面积，即桩身结构承载力。桩身结构承载力是基桩本身的属性，它与桩身材料性能、配比、工艺**有关**，与桩周边土层**无关**。

注意事项

②桩身结构强度的理解应包括

抗压、抗拔、抗弯（水平）三个方面。

对钢筋混凝土桩而言：

抗压强度主要由混凝土抗压强度决定

抗拉强度主要由主筋（钢筋）材性、截面积、数量决定

对多节混凝土预制桩更要考虑**接桩**处的抗拉强度，主要由接桩的材料抗拉强度、面积、数量和焊接质量（长度、饱满度、是否有虚焊等因素）和冷却时间决定。

注意事项

③ “桩身结构承载力”和“桩的承载力”是两个不同的概念

桩身结构承载力：基桩本身属性，是和桩身完整性密切相关；

桩的承载力：桩身结构承载力和土对桩的支持力两者之间的小值决定。

一般正常情况下，设计时，通过选择材料及截面积、施工工艺等保证桩身结构承载力远大于土对桩的支持力，因此对于桩身无缺陷或基本无缺陷的刚性桩而言，“桩的承载力”主要取决于土对桩的支承力（由侧摩阻力和端承载力所组成），可以通过静载荷试验得到，也可通过地质勘察资料经验参数估算，或静力触探等方法估算，当由于桩身存在不利缺陷，例如预制桩接桩质量、灌注桩缩颈、离析或夹泥等，导致桩身结构承载力下降，以致桩身结构承载力与土对桩的支持力相比低于土对桩的支持力时，桩的承载力才决定桩身结构承载力。

注意事项

④桩身完整性分成4类，不仅在低应变中，而且推广到高应变、超声波、取芯等所有桩身完整性检测领域。检测人员应了解各种检测方法的优缺点，对此我们应有充分的认识。

弹性波反射法的分类方法

类别	缺陷程度	时域特征	幅频信号特征
I	无缺陷	$2L/c$ 时刻前无缺陷反射波，桩底反射明显；波形规则、波列清晰、完整桩之间波形特征相似	桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差 $\Delta f = c/2L$
II	轻度缺陷	$2L/c$ 时刻前有轻度缺陷反射波，桩底反射明显；桩底反射波受轻度缺陷反射波的干涉，反射波的规律不如完整桩	桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差 $\Delta f = c/2L$ ，轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差 $\Delta f' > c/2L$
III	明显缺陷	$2L/c$ 时刻前有明显缺陷反射波，桩底反射波不明显或无桩底反射	有明显缺陷谐振峰存在，谐振峰与桩底谐振峰之间的频差 $\Delta f' > c/2L$
IV	严重缺陷	$2L/c$ 时刻前缺陷反射波强烈，且有二次甚至多次重复反射；无桩底反射	缺陷谐振峰排列基本等间距，相邻频差 $\Delta f' > c/2L$ ，无桩底谐振峰；或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰，频差较正常桩大 $\Delta f' > c/2L$

低应变检测法适用于在上海地区应用的各种混凝土预制桩、灌注桩的完整性检验。

其含义是：

- (1) 桩身完整性检验；
- (2) 低应变方法不得检测基桩承载能力；
- (3) 低应变方法不得检测桩身混凝土强度。

低应变反射波法不得检测基桩承载力

理由：

1) 上海软土地区的特点决定了上海地区桩身较长（最长可达70m~80m）、桩径较大（最大可达1m以上），低应变反射波法激振能量有限，不足以使桩周土进入塑性状态；

2) 目前所有的低应变反射波法均无法正确的判断灌注桩的沉渣厚度和桩身侧壁泥皮厚度对承载力的影响，尽管上海地区几乎所有的灌注桩均为端承摩擦桩，桩周侧壁摩阻力是主要的，而桩端端承力仅为总承载力的10%~20%左右，然而，大量的实验事实表明：桩底沉渣过厚丧失的不仅仅是10%~20%左右的端承力，而是30%以上的总承载力；

目前所有低应变反射波法亦无法正确判断多节混凝土预制桩的接桩质量缺陷对承载力的影响；

3) 所有低应变反射波法都无法准确判断桩身最薄弱处（缺陷处）桩身的混凝土强度，从而正确判断桩身结构承载力。

低应变方法不得检测桩身混凝土强度

大量的研究表明纵波波速与桩身、混凝土强度之间呈现正相关关系，即纵波波速高混凝土强度也高，但这是有条件的，因为影响混凝土纵波波速的因素很多，除混凝土强度外，粗骨料的品种、骨料的粒径、混凝土的养护方法、含水率、添加剂的品种、数量、钢筋的排列等等对混凝土的纵波波速均有不同程度的影响，不将这些因素具体地确定下来，纵波波速和混凝土强度之间就没有相关性可言，同一强度等级的混凝土，不同的工程中，可能由于上述各种因素相异，呈现出不同的纵波波速；也有可能，同一个纵波波速值，不同的工程中对应于不同混凝土强度，因此，上海地区至今还没有一条纵波波速与水下混凝土强度的关系曲线。鉴于以上原因，目前所有的低应变反射波法根据桩的纵波波速，仅能对桩身混凝土强度作出粗略的估计。

低应变方法不适用于变截面桩

本方法不得应用于桩身变化异常复杂的多支盘灌注桩，这是由于应力波无法在多支盘桩中传播，一般只能到达第一个变截面，不仅无法定量判断变截面的大小，而且更无法判断在第一变截面以后桩身截面的变化。

其它变截面桩（如竹节桩）也不适合。

1、基本假定

A、无阻尼的弹性直杆

B、轴向变形后截面仍是平面（即应力分布均匀）

关于管桩检测

管桩应用发现，由于管桩孔洞效应，反射波法对管桩中的缺陷容易漏判、误判，造成承载力不足，当长细比大时，更容易忽略纵向裂缝、桩尖损坏，故管桩适用性应注重积累经验。

平均波速的计算

同时满足：

数量应不小于5根

$$\frac{|c_i - \bar{c}|}{\bar{c}} \leq 5\%$$

平均波速的计算

例：某工地已知8根完整桩波速如下：

3000； 3300； 2900； 3500； 3200； 3100； 2850； 3121

求：工程桩完整桩平均波速。

解：①按大小顺序排列：3500； 3300； 3200； 3121； 3100； 3000； 2900； 2850

②求均值：3121.25m/s

③按要求，删去3500、3300、2900、2850 4根桩；剩下3200、3121、3100、3000 4根桩，其均值为3105m/s，但不满足5根规范要求。

④在去掉的4根桩中，选取一根与3105.3差值较小的桩加入。初选最近二根，3300桩 $\Delta = 194.7$ ，2900桩 $\Delta = 205.3$ ；3300桩差值较小，选3300桩加入，3300、3200、3121、3100、3000 5根，重新求均值为3144m/s，满足要求。

答：完整桩平均波速为3144m/s。

检测缺陷的有效深度

“40m以上的长桩宜按长径比不大于50控制，对于任何类型的超长桩，宜慎重使用”。

应用时应注意：

- ①具体工程中的有效检测长度宜通过试验确定；
- ②对于超长桩低应变方法仍可使用，但对于超过长径比大于50以外的缺陷判据宜慎重。

注：单节桩的桩底。

抽样原则及检测数量

抽样原则：

随机、均匀并应具有代表性

检测数量：

对多节混凝土预制桩，抽检桩数不应少于总桩数30%，并不得少于10根；单节混凝土预制桩，抽检数量可适当减小，但不应少于总桩数的10%；灌注桩抽检数量必须大于总桩数据的50%；采用独立承台形式的桩基工程，应扩大抽检比例，每个独立承台抽检桩数不得少于1根；市政桥梁工程、一柱一桩基础形式的工程应100%进行检测，对有接头的抗拔的预应力桩，宜100%进行检测；设计单位也可根据结构的重要性和可靠性，在此基础上增加检测比例；动测以后当Ⅲ、Ⅳ类桩比例过高时（占抽检总数的5%以上），应以相同的百分比扩大抽检直至普测。

抽样原则及检测数量

- (1) 代表性的含义
- (2) 在施工过程中发现有疑问的桩怎么办？
- (3) 具体检测桩位由谁决定？
- (4) Ⅲ、Ⅳ类桩工程处理后应进行检测，并评价是否满足设计要求

休止期

受检桩混凝土强度不宜低于设计强度的70%，且不低于15MPa，应在成（沉）桩施工结束14天后进行。

为了保证检测质量，对同一工程中有疑议的桩，宜采用多种方法检测并进行综合分析

- 1、各种低应变方法相结合；
- 2、低应变方法与高应变方法相结合、与静载相结合；
- 3、低应变方法与其他非动测方法相结合；
- 4、各种方法相互补充、相互印证、综合判断，得出比较合理的结论。

测点数量

每根桩的测点不得少于2点，当桩径大于800mm时，测点应适当增加，并均匀分布，同一测点多次采集的实测波形应具有良好的一致性。

end